



Otimização Linear

Prof^a : Adriana
Departamento de Matemática

adriana@fc.unesp.br
www.fc.unesp.br/~adriana

Revisão – Método Simplex

Solução básica factível:

$$\hat{x} = \begin{bmatrix} \hat{x}_B \\ \hat{x}_N \end{bmatrix}, \text{ em que } \begin{cases} \hat{x}_B = B^{-1}b \geq 0 \\ \hat{x}_N = 0 \end{cases}$$

Solução geral usando a partição básica:

$$x = \begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix} \longrightarrow \boxed{Bx_B + Nx_N = b.} \longrightarrow \boxed{x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N}$$

Revisão

$$x = \begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix} \Rightarrow Bx_B + Nx_N = b. \Rightarrow x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N$$

A função objetivo $f(x) = c^T x$ considerando a partição básica:

$$f(x) = c^T x = \begin{bmatrix} c_B^T & c_N^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix} = c_B^T x_B + c_N^T x_N$$

$$f(x) = c_B^T \underbrace{(B^{-1}b - B^{-1}Nx_N)}_{x_B} + c_N^T x_N$$

$$= c_B^T B^{-1}b - c_B^T B^{-1}Nx_N + c_N^T x_N$$

valor da solução
básica associada
a partição

$f(\hat{x})$

Revisão

Definição (*vetor multiplicador simplex*) é o vetor λ ($m \times 1$), também chamado de *vetor das variáveis duais* dado por:

$$\lambda^T = \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \qquad \mathbf{B}^T \lambda = \mathbf{c}_B$$

Vetor multiplicador simplex na expressão de $f(\mathbf{x})$:

$$f(\mathbf{x}) = f(\hat{\mathbf{x}}) - \mathbf{c}_B^T \mathbf{B}^{-1} \mathbf{N} \mathbf{x}_N + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N = f(\hat{\mathbf{x}}) - \lambda^T \mathbf{N} \mathbf{x}_N + \mathbf{c}_N^T \mathbf{x}_N = f(\hat{\mathbf{x}}) + (\mathbf{c}_N^T - \lambda^T \mathbf{N}) \mathbf{x}_N$$

$$f(\mathbf{x}) = f(\hat{\mathbf{x}}) + (c_{N_1} - \lambda^T \mathbf{a}_{N_1}) x_{N_1} + \dots + (c_{N_{n-m}} - \lambda^T \mathbf{a}_{N_{n-m}}) x_{N_{n-m}}$$

$$\hat{c}_{N_j} = (c_{N_j} - \lambda^T \mathbf{a}_{N_j})$$



Custos relativos ou custos reduzidos

$$f(\mathbf{x}) = f(\hat{\mathbf{x}}) + \hat{c}_{N_1} x_{N_1} + \hat{c}_{N_2} x_{N_2} + \dots + \hat{c}_{N_{n-m}} x_{N_{n-m}}$$

Revisão

Propriedade: (*condição de otimalidade*) Considere uma partição básica factível $A = [B \quad N]$ com solução básica factível associada $\hat{x}_B = B^{-1}b \geq 0$ e seja $\lambda^T = c_B^T B^{-1}$ vetor multiplicador simplex.

Se $(c_{N_j} - \lambda^T a_{N_j}) \geq 0, j=1, \dots, n-m$, então a solução básica é **ótima**.

“Se a condição de otimalidade for verificada, então a solução básica é ótima”.

Caso não seja ótima ($\hat{c}_{N_k} = c_{N_k} - \lambda^T a_{N_k} < 0$), perturbamos essa solução básica factível de modo a diminuir o valor da função objetivo.

Revisão

Estratégia Simplex: perturbar soluções básicas factíveis que consiste em alterar as variáveis não-básicas por:

$$\begin{cases} x_{N_k} = \varepsilon \geq 0, \text{ (variável com custo relativo negativo)} \\ x_{N_j} = 0, \quad j = 1, 2, \dots, n-m, \quad i \neq k. \end{cases}$$

A função objetivo passa a valer:

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}) &= f(\hat{\mathbf{x}}) + \hat{c}_{N_1} \underbrace{0}_{x_{N_1}} + \dots + \hat{c}_{N_k} \underbrace{\varepsilon}_{x_{N_k}} + \dots + \hat{c}_{N_{n-m}} \underbrace{0}_{x_{N_{n-m}}} \\ &= f(\hat{\mathbf{x}}) + \hat{c}_{N_k} \varepsilon \leq f(\hat{\mathbf{x}}) \end{aligned}$$

Revisão

Alteração nas variáveis não-básicas: $\mathbf{x}_N = \begin{bmatrix} x_{N_1} \\ \vdots \\ x_{N_k} \\ \vdots \\ x_{N_{n-m}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ \varepsilon \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \leftarrow k$

Alteração nas variáveis básicas:

$$\mathbf{x}_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{b} - \mathbf{B}^{-1}\mathbf{N}\mathbf{x}_N = \hat{\mathbf{x}}_B - \underbrace{\mathbf{B}^{-1}\mathbf{a}_{N_k}}_y \varepsilon = \hat{\mathbf{x}}_B - y \varepsilon$$

Direção Simplex

Fornece os coeficientes de como as variáveis básicas são alteradas na estratégia simplex.

Revisão

Tamanho do passo ε ?

Equação vetorial: $x_B = \hat{x}_B - y \varepsilon$

Como: $x_{B_i} = \hat{x}_{B_i} - y_i \varepsilon \geq 0$

$y_i \leq 0$ então $x_{B_i} \geq 0$ para todo $\varepsilon \geq 0$

$y_i > 0$ como $x_{B_i} = \hat{x}_{B_i} - y_i \varepsilon \geq 0$ devemos ter $\varepsilon \leq \frac{\hat{x}_{B_i}}{y_i}$

Menor valor de ε :

$$\hat{\varepsilon} = \frac{\hat{x}_{B_\ell}}{y_\ell} = \text{mínimo} \left\{ \frac{\hat{x}_{B_i}}{y_i} \text{ tal que } y_i > 0, i = 1, \dots, m \right\}$$

*Tamanho do
passo*

Revisão

Ao resolvermos $\hat{\varepsilon} = \frac{\hat{x}_{B_\ell}}{y_\ell} = \min \left\{ \frac{\hat{x}_{B_i}}{y_i} / y_i > 0 \right\}$

A variável básica $\hat{x}_{B_\ell}$ se anula (*sair da base*)

A variável não-básica $\hat{x}_{N_k}$ torna-se positiva (*entrar na base*)

Nova partição: $B_\ell \leftrightarrow N_k$

$$B = [a_{B_1}, \dots, a_{B_\ell}, \dots, a_{B_m}] \rightarrow B' = [a_{B_1}, \dots, a_{N_k}, \dots, a_{B_m}]$$

$$N = [a_{N_1}, \dots, a_{N_k}, \dots, a_{N_{n-m}}] \rightarrow N' = [a_{N_1}, \dots, a_{B_\ell}, \dots, a_{N_{n-m}}]$$

Método Simplex - comentários

- Há uma versão do método usando tabelas, conhecida como “*Tableau*”.
- Estratégias para determinar partição inicial (Fase I).
- Algoritmo é finito, porém pode ocorrer *ciclagem*.
- Na análise de pior caso (complexidade de algoritmo) é um algoritmo que pode ter um número exponencial de iterações.
- Na prática, têm obtido sucesso na resolução de problemas de programação linear.
- Utiliza três sistemas lineares que devem ser resolvidos de forma eficiente (LU).

Método Simplex – Exemplo

Considere o problema de otimização linear:

$$\text{Minimizar } f(x_1, x_2) = -x_1 - 2x_2$$

$$x_1 + x_2 \leq 6$$

$$x_1 - x_2 \leq 4$$

$$-x_1 + x_2 \leq 4$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$$

Introduzindo variáveis de folga, temos:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
	1	1	1	0	0	6
A	1	-1	0	1	0	4
	-1	1	0	0	1	4
Min f	-1	-2	0	0	0	

Exemplo

Fase I:

Os coeficientes das variáveis de folga formam uma matriz identidade:

	<i>Índices</i>					b
	<i>básicos</i>			<i>não-básicos</i>		
	$B_1=3$	$B_2=4$	$B_3=5$	$N_1=1$	$N_2=2$	
[B N]	1	0	0	1	1	6
	0	1	0	1	-1	4
	0	0	1	-1	1	4
[c_B c_N]	0	0	0	-1	-2	f = 0

Fase II:

Passo 1: {cálculo da solução básica} = $\mathbf{x}_B = (x_3, x_4, x_5)$

Resolva o sistema $\mathbf{B}\mathbf{x}_B = \mathbf{b}$ e obtenha $\hat{\mathbf{x}}_B = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Exemplo

Passo 2: {Cálculo dos custos relativos}

2.1) {vetor multiplicador simplex}: $(\mathbf{c}_B = (c_{B_1}, c_{B_2}, c_{B_3}) = (c_3, c_4, c_5) = (0, 0, 0))$.

A solução do sistema $\mathbf{B}^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{c}_B$ é $\boldsymbol{\lambda}^T = (0, 0, 0)$.

2.2) {custos relativos}: $(N_1 = 1, N_2 = 2)$

$$\hat{c}_1 = c_1 - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_1 = -1 - (0 \ 0 \ 0) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = -1,$$

$$\hat{c}_2 = c_2 - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_2 = -2 - (0 \ 0 \ 0) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = -2 \leftarrow k = 2. \text{ (a variável } x_{N_2} = x_2 \text{ entra na base)}$$

2.3) {determinação da variável a entrar na base}

Como $\hat{c}_2 = \hat{c}_{N_2} = \text{mínimo}\{\hat{c}_{N_j}, j = 1, 2\} = -2 < 0$, então a variável x_2 entra na base.

Exemplo

Passo 3: {teste de otimalidade}

Os custos relativos mostram a função objetivo em termos das variáveis não-básicas:
 $f(\mathbf{x}) = \underbrace{0}_{\text{B}} - \underbrace{1x_1 - 2x_2}_{\text{N}}$. Como há custos relativos negativos, a solução atual não é ótima.

Passo 4: {cálculo da direção simplex}

Resolva o sistema $\mathbf{B}\mathbf{y} = \mathbf{a}_2$ e obtenha $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Passo 5: {determinação do passo e variável a sair da base}

$$\hat{\varepsilon} = \text{mínimo} \left\{ \frac{\hat{x}_{B_1}}{y_1}, \frac{\hat{x}_{B_3}}{y_3} \right\} = \text{mínimo} \left\{ \frac{6}{1}, \frac{4}{1} \right\} = 4 = \frac{\hat{x}_{B_3}}{y_3}. \text{ (a variável } x_{B_3} = x_5 \text{ sai da base)}$$

Exemplo

Passo 6: {atualização: nova partição básica, troque a ℓ -ésima coluna de $\mathbf{B}$ pela k -ésima coluna de $\mathbf{N}$ }:

$$(B_1, B_2, B_3) = (3, 4, 2) \quad (N_1, N_2) = (1, 5),$$

	<i>Índices</i>					<i>b</i>
	<i>básicos</i>			<i>não-básicos</i>		
	$B_1=3$	$B_2=4$	$B_3=2$	$N_1=1$	$N_2=5$	
$[B \mid N]$	1	0	1	1	0	6
	0	1	-1	1	0	4
	0	0	1	-1	1	4
$[c_B \mid c_N]$	0	0	-2	-1	0	$f = -8$

Exercício: continue até obter a solução ótima.

Método Simplex em Tabelas

- Maneira prática de se trabalhar
- Interessante para a compreensão do método
- Não é eficiente computacionalmente
 - Simplex revisado

Método Simplex em Tabelas

Minimizar $f(\mathbf{x}) = \mathbf{c}\mathbf{x}$

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

$$\mathbf{x} \geq \mathbf{0}.$$

Parâmetros necessários para resolução do problema:
coeficientes de um problema de otimização linear

- ✓ $x_1 \ x_2 \ x_n$: variáveis
- ✓ $c_1 \ c_2 \ c_n$ f : coeficientes da função objetivo
- ✓ $\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_n$ $\mathbf{b}$: coeficientes das restrições

Exemplo

Minimizar $f(x_1, x_2) = -x_1 - 2x_2$

$$x_1 + x_2 \leq 6$$

$$x_1 - x_2 \leq 4$$

$$-x_1 + x_2 \leq 4$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$$

Se todos os valores forem positivo
A solução é ótima, cc, a variável
mais negativa é candidata a
entrar na base

Matriz básica. No método
por tabelas, será sempre a
matriz identidade

Na forma padrão, temos:

Variável básica: custo relativo é
zero! Se não for, então temos q
torna-lo nulo.

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
-1	-2	0	0	0	f
1	1	1	0	0	6
1	-1	0	1	0	4
-1	1	0	0	1	4

Exemplo

- Sabemos que podemos escrever cada variável básica em função das demais variáveis (no caso, das variáveis não-básicas, x_1 e x_2). Como $B = I$, isso é feito muito facilmente:

$$x_3 = b_1 - a_{11}x_1 - a_{12}x_2 = 6 - x_1 - x_2$$

$$x_4 = b_2 - a_{21}x_1 - a_{22}x_2 = 4 - x_1 + x_2$$

$$x_5 = b_3 - a_{31}x_1 - a_{32}x_2 = 4 + x_1 - x_2.$$

- Basta atribuir valores às variáveis não-básicas x_1 e x_2 para obter uma solução que satisfaça $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$.

Exemplo

- Se fixarmos as variáveis não-básicas x_1 e x_2 em seus limites, $x_1 = 0$ e $x_2 = 0$, então as demais variáveis têm como valores $x_3 = 6$, $x_4 = 4$, $x_5 = 4$ e produzem uma solução factível para o problema que corresponde a um vértice da região factível.
- Em uma tabela simplex, a função objetivo é sempre escrita em termos das variáveis não-básicas: $f = -x_1 - 2x_2$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
-1	-2	0	0	0	f
1	1	1	0	0	6
1	-1	0	1	0	4
-1	1	0	0	1	4

Exemplo

- Aumentando x_1 ou x_2 , a função objetivo diminui. Portanto, a solução básica:

$$(x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 6, x_4 = 4 \text{ e } x_5 = 4)$$

não é ótima.

- Aumentar x_2 e mantendo $x_1 = 0$, a função objetivo diminui com uma taxa de variação -2 e quanto maior o valor de x_2 , menor será o valor de f .
- Ao aumentar x_2 , o que acontece com as variáveis básicas ?

Exemplo

- Se x_2 cresce e $x_1 = 0$ os valores das variáveis básicas podem aumentar ou diminuir, entretanto, deve-se preservar a não-negatividade das variáveis:

$$\begin{aligned}x_3 &= b_1 - a_{12}x_2 = 6 - x_2 \geq 0 & (a_{12} > 0) \\x_4 &= b_2 - a_{22}x_2 = 4 + x_2 \geq 0 & (a_{22} < 0) \\x_5 &= b_3 - a_{32}x_2 = 4 - x_2 \geq 0 & (a_{32} > 0).\end{aligned}$$

Devemos nos preocupar apenas com x_3 e x_5

como $a_{12} > 0$, então $b_1 - a_{12}x_2 \geq 0$ implica $x_2 \leq \frac{b_1}{a_{12}}$, portanto, $x_2 \leq 6$,
como $a_{32} > 0$, então $b_3 - a_{32}x_2 \geq 0$ implica $x_2 \leq \frac{b_3}{a_{32}}$, portanto, $x_2 \leq 4$.

Exemplo – Solução ilimitada

- Se no caso anterior tivéssemos:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
-1	-2	0	0	0	f
1	-1	1	0	0	6
1	-1	0	1	0	4
-1	-1	0	0	1	4

$$x_3 = b_1 - a_{12}x_2 = 6 + x_2 \geq 0$$

$$x_4 = b_2 - a_{22}x_2 = 4 + x_2 \geq 0$$

$$x_5 = b_3 - a_{32}x_2 = 4 + x_2 \geq 0$$

Solução ilimitada!!

Exemplo

- Aumentando o valor de x_2 e mantendo $x_1 = 0$ os valores das variáveis básicas podem aumentar ou diminuir.
Para preservar a não-negatividade das variáveis:

$$x_3 = b_1 - a_{12}x_2 = 6 - x_2 \geq 0 \longrightarrow x_2 \leq 6$$

$$x_4 = b_2 - a_{22}x_2 = 4 + x_2 \geq 0$$

$$x_5 = b_3 - a_{32}x_2 = 4 - x_2 \geq 0 \longrightarrow x_2 \leq 4$$

Para $x_2 = 4$, x_5 se anula. Temos uma nova solução:

variáveis não-básicas: $x_1 = 0$, $x_2 = 4$ $\longrightarrow$ entra na base

variáveis básicas: $x_3 = 2$, $x_4 = 8$ e $x_5 = 0$ $\longrightarrow$ sai da base

Valor da f.o.: $f = 0 - 2x_2 = -8$.

Partição anterior: $B = [3, 4, 5]$	NB = $[1, 2]$
Nova partição: $B = [3, 4, 2]$	NB = $[1, 5]$

Exemplo

- Nova base: $B = [3, 4, 2]$ $NB = [1, 5]$
- As colunas da base devem formar uma identidade

→ entra na base

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
VB	-1	-2	0	0	0	f
x_3	1	1	1	0	0	6
x_4	1	-1	0	1	0	4
x_5	-1	1	0	0	1	4

← sai da base

Efetuar um pivotamento!!!

Exemplo

- Nova base: $B = [3, 4, 2]$ $NB = [1, 5]$
- As colunas da base devem formar uma identidade

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
VB	-1	-2	0	0	0	f
x_3	1	1	1	0	0	6
x_4	1	-1	0	1	0	4
x_5	-1	1	0	0	1	4

entra na base (red arrow pointing to x_2)

sai da base (red arrow pointing to x_5)

pivô (green arrow pointing to the 1 in row x_5 , column x_2)

Restrição atingida (blue curved arrow pointing to the row x_5)

Exemplo

Tabela simplex – iteração 1. Variáveis básicas: x_3 , x_4 , x_2

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
VB	-3	0	0	0	2	$f + 8$
x_3	2	0	1	0	-1	2
x_4	0	0	0	1	1	8
x_2	-1	1	0	0	1	4

Os coeficientes das variáveis não básicas x_1 e x_5 são chamados de *custos relativos*

Exemplo

Aumentando o valor da variável x_1 e $x_5 = 0$ diminui o valor da f. o. diminui com uma taxa de variação -3 .

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
VB	-3	0	0	0	2	$f + 8$
x_3	2	0	1	0	-1	2
x_4	0	0	0	1	1	8
x_2	-1	1	0	0	1	4

Equações do sistema com $x_5 = 0$

$$x_3 = 2 - 2x_1 \geq 0 \longrightarrow x_1 \leq 1$$

$$x_4 = 8 + 0x_1 \geq 0$$

$$x_2 = 4 + x_1 \geq 0.$$

Exemplo

Enquanto a variável não-básica $x_1 = 1$, a variável x_3 se anula.

Temos uma nova solução básica :

variáveis não-básicas: $x_1 = 1$, $x_5 = 0$ $\longrightarrow$ entra na base

variáveis básicas: $x_3 = 0$, $x_4 = 8$ e $x_2 = 5$ $\longrightarrow$ sai da base

- Redefinindo as variáveis:

variáveis não-básicas: $x_3 = 0$, $x_5 = 0$

variáveis básicas: $x_1 = 1$, $x_4 = 8$ e $x_2 = 5$

Partição anterior: $B = [3, 4, 2]$	$NB = [1, 5]$
Nova partição: $B = [1, 4, 2]$	$NB = [3, 5]$

Exemplo

- Nova base: $B = [1, 4, 2]$ $NB = [3, 5]$
- As colunas da base devem formar uma identidade

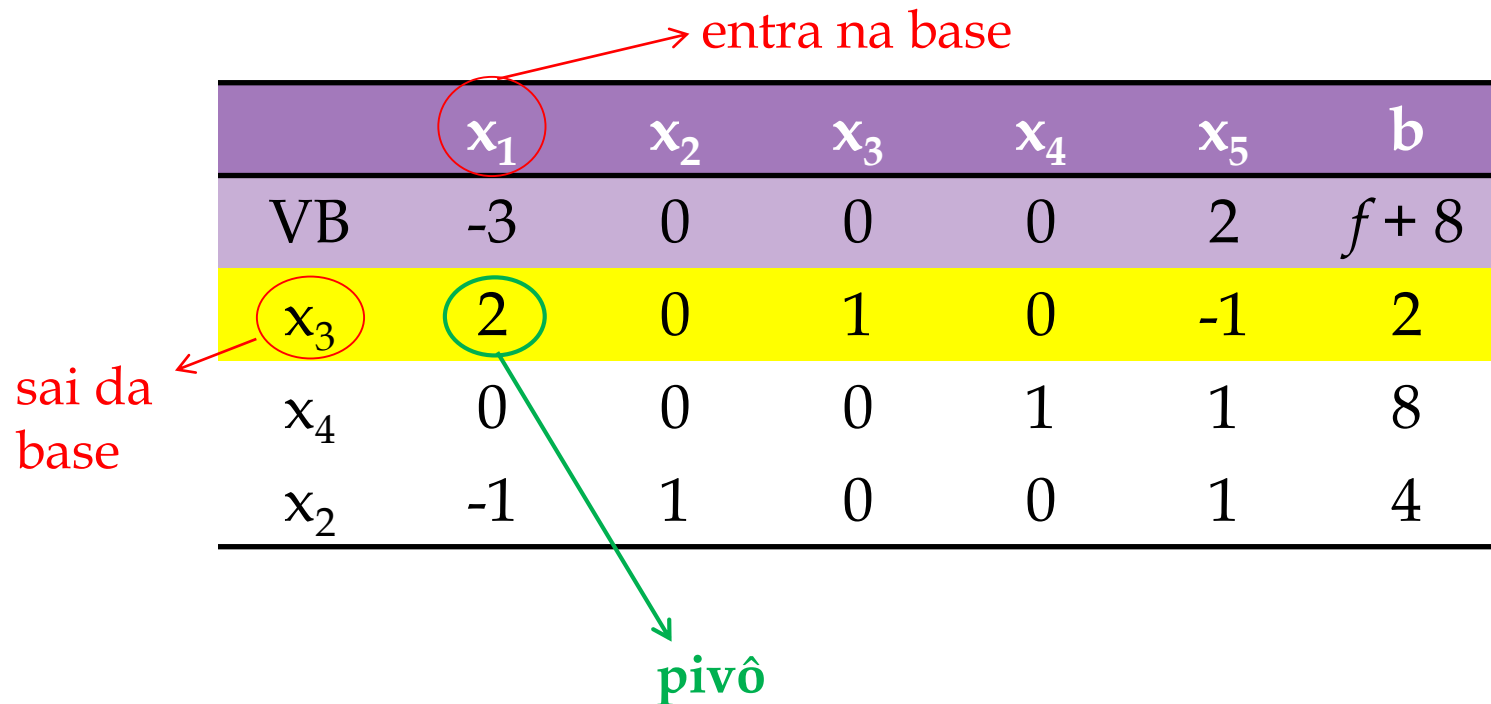
entra na base

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
VB	-3	0	0	0	2	$f + 8$
x_3	2	0	1	0	-1	2
x_4	0	0	0	1	1	8
x_2	-1	1	0	0	1	4

sai da base

Exemplo

- Nova base: $B = [1, 4, 2]$ $NB = [3, 5]$
- As colunas da base devem formar uma identidade



The diagram shows a simplex tableau with columns x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 and a right-hand side column b . The rows are labeled VB, x_3 , x_4 , and x_2 . The tableau is as follows:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
VB	-3	0	0	0	2	$f + 8$
x_3	2	0	1	0	-1	2
x_4	0	0	0	1	1	8
x_2	-1	1	0	0	1	4

Annotations:

- A red arrow points from the text "entra na base" to the x_1 column header.
- A red arrow points from the text "sai da base" to the x_3 row header.
- A green arrow points from the value 2 in the x_3 row, x_1 column to the text "pivô".

Efetuar um pivotamento!!!

Exemplo

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
VB	0	0	$3/2$	0	$1/2$	$f + 11$
x_1	1	0	$1/2$	0	$-1/2$	1
x_4	0	0	0	1	1	8
x_2	0	1	$1/2$	0	$1/2$	5

- Com essa tabela:

$$f = -11 + \frac{3}{2}x_3 + \frac{3}{2}x_5$$

$$x_1 = 1 - \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_5$$

$$x_4 = 8 + 0x_3 - x_5$$

$$x_2 = 5 - \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_5$$

Exemplo

$$f = -11 + \frac{3}{2}x_3 + \frac{3}{2}x_5$$

$$x_1 = 1 - \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_5$$

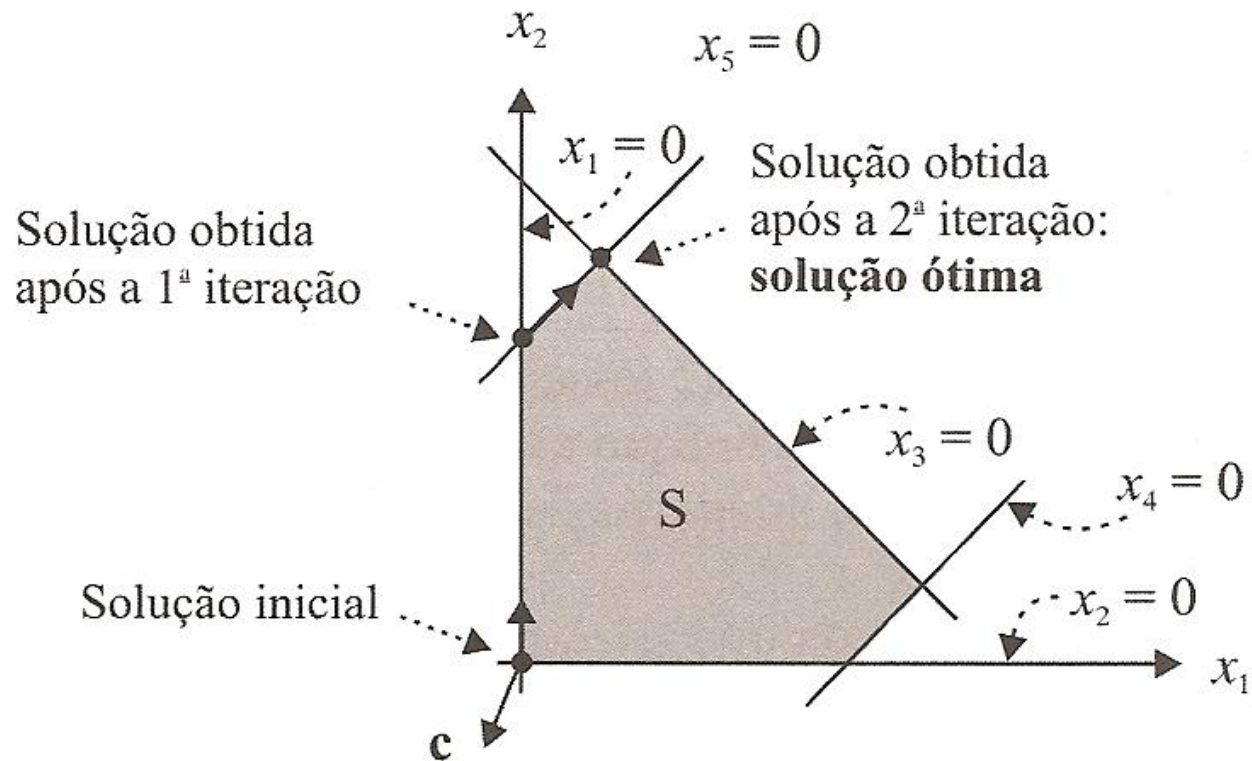
$$x_4 = 8 + 0x_3 - x_5$$

$$x_2 = 5 - \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_5$$

- Como essa tabela: $(x_3, x_5) = (0, 0)$, $(x_1, x_4, x_2) = (1, 8, 5)$ (solução básica) e $f = -11$.
- Atribuindo-se valores positivos a x_3 ou x_5) a função objetivo cresce, ou seja, $f(x) \geq -11$ para qualquer solução factível x , o que significa que a solução atual é ótima.

Todos os custos relativos são não-negativos → condição de otimalidade foi verificada!!

Representação gráfica



Algoritmo Simplex (em tabelas)

Considere um problema de otimização linear escrito na forma padrão.

Fase I: Determine uma tabela simplex inicial, isto é,

- a matriz dos coeficientes contém uma matriz identidade $m \times m$ (m é o número de equações) e o vetor independente $\mathbf{b} \geq \mathbf{0}$;
- a função objetivo é escrita em termos das variáveis não-básicas, isto é, os coeficientes das variáveis básicas são nulos.

Faça iteração = 0.

Fase II:

1. Determine o menor dos custos relativos: $c_k = \text{mínimo} \{c_j \text{ para toda variável não-básica}\}$.
2. Se $c_k \geq 0$, então pare (a solução básica na iteração é ótima). Se não, a variável x_k entra na base.
3. Se $a_{ik} \leq 0$, $i = 1, \dots, m$, então pare (não existe solução ótima finita). Se não, determine: $\frac{b_\ell}{a_{\ell k}} = \text{mínimo} \left\{ \frac{b_i}{a_{ik}} \text{ tal que } a_{ik} > 0, i=1, \dots, m \right\}$ (a variável básica da linha ℓ sai da base).
4. Atualize a tabela simplex (pivotamento no elemento (ℓ, k)). A variável x_k passa a ser a variável básica na linha ℓ . Faça iteração = iteração + 1 e retorne ao passo 1.

Base Inicial

- Para que o método simplex possa ser aplicado, precisamos de uma solução básica factível inicial (Fase I)
- Até agora supomos que sabemos facilmente encontrar uma base factível inicial. Isso é verdade, quando todas as restrições forem de $\leq$. Por exemplo:

$$\begin{aligned} \text{Minimizar } f(\mathbf{x}) &= \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \mathbf{Ax} &\leq \mathbf{b} \\ \mathbf{x} &\geq \mathbf{0}, \end{aligned}$$

em que $\mathbf{b} \geq \mathbf{0}$.

Após a introdução das variáveis de folga:

$$\begin{aligned} \text{Minimizar } f(\mathbf{x}) &= \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \mathbf{Ax} + \mathbf{x}_f &= \mathbf{b} \\ \mathbf{x} \geq \mathbf{0}, \mathbf{x}_f &\geq \mathbf{0}, \end{aligned}$$

Base Inicial

A matriz dos coeficientes das restrições agora é dada por $[A \ I]$ e uma partição básica factível é dada por:

- $B = I$: as variáveis básicas são as variáveis de folga $\mathbf{x}_B = \mathbf{x}_f$,
- $N = A$: as variáveis não-básicas são as variáveis originais $\mathbf{x}_N = \mathbf{x}$,

e a solução básica factível é dada por:

$$\begin{cases} \mathbf{x}_B = \mathbf{x}_f = \mathbf{b} \geq \mathbf{0} \\ \mathbf{x}_N = \mathbf{x} = \mathbf{0}. \end{cases}$$

Base Inicial

- Suponha agora que as restrições são, originalmente, de igualdade:

$$\begin{aligned}\text{Minimizar } f(\mathbf{x}) &= \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \mathbf{Ax} &= \mathbf{b} \\ \mathbf{x} &\geq \mathbf{0},\end{aligned}$$

Precisamos encontrar uma partição básica factível de A , isto é, uma partição da forma $A = [B \ N]$ tal que existe B^{-1} e $\mathbf{x}_B = B^{-1}\mathbf{b} \geq \mathbf{0}$

Quantas partições existem?

- Seja $A_{10 \times 20}$

Precisamos identificar dez colunas L.I. de A para formar B , e a solução do sistema $Bx_B = b$, deve satisfazer $x_B \geq 0$.

- Procedimento possível:
 - 1. Escolher dez (m) colunas e resolver o sistema.
 - 2. Verificar se $x_B \geq 0$.
 - 3. Se não, escolher outras dez colunas e retornar ao passo 2.

Quantas partições existem?

- Se formos testar partição a partição, quantos testes temos que fazer ?

$$C_{10}^{20} = \frac{20!}{10!(20-10)!} = 184.756$$

Impraticável para problemas grandes!

Método das duas fases

- As variáveis de folga foram úteis para a classe de problemas:

$$\mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}$$

$$\mathbf{x} \geq \mathbf{0},$$

equivalente a:

$$\mathbf{Ax} + \mathbf{x}_f = \mathbf{b}$$

$$\mathbf{x} \geq \mathbf{0}, \mathbf{x}_f \geq \mathbf{0},$$

uma partição $[I \ N]$ em que as variáveis de folga começam como as variáveis básicas.

- Se não for o caso, podemos introduzir novas variáveis como se fossem de folga:

$$\mathbf{Ax} + \mathbf{y} = \mathbf{b}$$

$$\mathbf{x} \geq \mathbf{0}, \mathbf{y} \geq \mathbf{0}.$$

Fase I

$$\begin{aligned} \mathbf{Ax} + \mathbf{y} &= \mathbf{b} \\ \mathbf{x} \geq \mathbf{0}, \mathbf{y} &\geq \mathbf{0}. \end{aligned}$$

Variáveis artificiais. Não fazem parte do problema original e devem ser eliminadas

- Obviamente, essas variáveis não podem aparecer na solução final (pois elas não existem - são variáveis artificiais).
- Método duas-fases: resolvemos primeiro um problema:

$$\text{Minimizar } f_a(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum_{i=1}^m y_i$$

$$\mathbf{Ax} + \mathbf{y} = \mathbf{b}$$

$$\mathbf{x} \geq \mathbf{0}, \mathbf{y} \geq \mathbf{0}.$$

Fase I

$$\text{Minimizar } f_a(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum_{i=1}^m y_i$$

$$\mathbf{Ax} + \mathbf{y} = \mathbf{b}$$

$$\mathbf{x} \geq \mathbf{0}, \mathbf{y} \geq \mathbf{0}.$$

- Se conseguirmos uma solução de custo zero para o problema acima (fase I), a base final não contém nenhuma variável artificial (por quê ?)
- Neste caso, a base final do problema da fase I é uma base inicial para o problema real (fase II).

Fase I

- E se não conseguimos uma solução de custo zero? (Isto é, na solução ótima da fase I, existe uma variável artificial na base).

(Não existe solução factível para o nosso problema)

Exemplo

Minimizar $f(\mathbf{x}) = x_1 - x_2 + 2x_3$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 3$$

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 \leq 4$$

$$x_i \geq 0, i = 1, 2, 3$$

Forma padrão

Minimizar $f(\mathbf{x}) = x_1 - x_2 + 2x_3 + 0x_4$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 3$$

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 = 4$$

$$x_i \geq 0, i = 1, \dots, 4$$

Qual o problema da Fase I a resolver?

- **Caso A:** introduzimos uma variável artificial pra cada restrição:

$$\text{Minimizar } f_a(x_1, \dots, x_6) = x_5 + x_6$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 3$$

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 + x_6 = 4$$

$$x_i \geq 0, i = 1, \dots, 6$$

e minimizamos o custo destas variáveis.

Qual o problema da Fase I a resolver?

- **Caso B:** note que x_4 já fornece uma coluna da matriz identidade. Assim, a rigor, precisamos apenas de uma variável artificial

$$\text{Minimizar } f_a(x_1, \dots, x_5) = x_5$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 3$$

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 = 4$$

$$x_i \geq 0, i = 1, \dots, 5,$$

e minimizamos o custo destas variáveis.

Fase I

- Uma vez encontrada uma solução básica em que todas as variáveis artificiais são não-básicas, temos uma base formada por colunas originais e, portanto, podemos aplicar o método simplex para resolver o problema original a partir dessa base.
- Método Simplex duas fases:
 - **Fase I** – resolve o problema artificial.
 - **Fase II** – resolve o problema original, a partir da base factível obtida na Fase I.

Exemplo

- Considere o problema:

Minimizar	$f(\mathbf{x}) = x_1 - x_2 + 2x_3$	Minimizar	$f(\mathbf{x}) = x_1 - x_2 + 2x_3 + 0x_4$
	$x_1 + x_2 + x_3 = 3$		$x_1 + x_2 + x_3 = 3$
	$2x_1 - x_2 + 3x_3 \leq 4$		$2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 = 4$
	$x_i \geq 0, i = 1, 2, 3$		$x_i \geq 0, i = 1, \dots, 4$

E o problema artificial definido no caso B em que apenas uma variável artificial é introduzida:

$$\begin{aligned} \text{Minimizar } f_a(x_1, \dots, x_5) &= x_5 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_5 &= 3 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 &= 4 \\ x_i &\geq 0, i = 1, \dots, 5, \end{aligned}$$

Exemplo

- Para resolver o problema artificial, aplicamos o método simplex:

Fase I: Partição básica factível inicial: $B_1 = 4$, $B_2 = 5$, $N_1 = 1$, $N_2 = 2$ e $N_3 = 3$.

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathbf{N} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

1ª Iteração

- *Solução básica:*

Resolva o sistema $\mathbf{B}\hat{\mathbf{x}}_B = \mathbf{b}$, cuja matriz aumentada é $\left[\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \end{array} \right]$ e obtenha a solução: $\hat{\mathbf{x}}_B = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$.

- *Teste de otimalidade:*

i) *vetor multiplicador:* Resolva o sistema $\mathbf{B}^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{c}_B$, cuja matriz aumentada é $\left[\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$ e obtenha $\boldsymbol{\lambda} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$,

Exemplo

ii) custos relativos:

$$N_1 = 1: \hat{c}_1 = c_1 - \lambda^T \mathbf{a}_1 = -1 \leftarrow x_{N_1} = x_1 \text{ entra na base}$$

$$N_2 = 2: \hat{c}_2 = c_2 - \lambda^T \mathbf{a}_2 = -1$$

$$: \hat{c}_3 = c_3 - \lambda^T \mathbf{a}_3 = -1.$$

- *Direção simplex*: Resolva o sistema $\mathbf{B}\mathbf{y} = \mathbf{a}_1$, cuja matriz aumentada é $\left[\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{array} \right]$ e obtenha

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

- *Tamanho do passo*:

$$\varepsilon = \min \left\{ \frac{x_{B_i}}{y_i} \mid y_i > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{4}{2}, \frac{3}{1} \right\} = 2 = \frac{x_{B_1}}{y_1} \quad (x_{B_1} = x_4 \text{ sai da base}).$$

- *Atualização*

$$B_1 = 1 \quad B_2 = 5 \quad N_1 = 4 \quad N_2 = 2 \quad N_3 = 3.$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad N = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Exemplo

2ª Iteração: $B_1 = 1$, $B_2 = 5$, $N_1 = 4$, $N_2 = 2$ e $N_3 = 3$.

- *Solução básica:* Resolva o sistema $\mathbf{B}\hat{\mathbf{x}}_{\mathbf{B}} = \mathbf{b}$: $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 4 \end{array} \right]$ e obtenha $\hat{\mathbf{x}}_{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$.
- *Teste de otimalidade*
 - i) *vetor multiplicador:* Resolva o sistema $\mathbf{B}^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{c}_{\mathbf{B}}$: $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{array} \right]$ e obtenha $\boldsymbol{\lambda} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1/2 \end{bmatrix}$,

ii) *custos relativos*

$$N_1 = 4: \hat{c}_4 = c_4 - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_4 = \frac{1}{2}$$

$$N_2 = 2: \hat{c}_2 = c_2 - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_2 = -\frac{3}{2} \leftarrow x_{N_2} = x_2 \text{ entra na base}$$

$$N_3 = 3: \hat{c}_3 = c_3 - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{a}_3 = \frac{1}{3}$$

Exemplo

- *Direção simplex*: Resolva o sistema $\mathbf{B}\mathbf{y} = \mathbf{a}_2$: $\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \end{array} \right]$ e obtenha $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} \end{bmatrix}$.
- *Tamanho do passo*

$$\varepsilon = \min \left\{ \frac{x_{B_i}}{y_i} \mid y_i > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{1}{\frac{3}{2}}; \right\} = \frac{2}{3} = \frac{x_{B_2}}{y_2} \quad (x_{B_2} = x_5 \text{ sai da base}).$$

- *Atualização*:

$$B_1 = 1, B_2 = 2, N_1 = 4, N_2 = 5 \text{ e } N_3 = 3.$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}.$$

Base formada por variáveis originais do problema. A variável artificial x_5 torna-se não básica. Fim da **Fase I**.

- **Fase II**: Aplicar o método simplex a partir da base obtida na Fase I. A variável artificial é descartada e os índices não-básicos são redefinidos: $N_1 = 4, N_2 = 3$.

Método M-grande

- Em vez de resolver um problema auxiliar (Fase I) para encontrar a base, simplesmente penalizamos as variáveis artificiais no problema original (Fase II), de modo a garantir que elas sejam nulas na solução ótima. Um objetivo alternativo para o problema artificial é:

$$\text{Minimizar } f_a(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{c}^T \mathbf{x} + M(y_1 + y_2 + \dots + y_m)$$

Método M-grande

Minimizar $f_a(x_1, \dots, x_5) = x_1 - x_2 + 2x_3 + 1000x_5$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 3$$

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 = 4$$

$$x_i \geq 0, i = 1, \dots, 5.$$

Valor suficientemente grande para garantir que x_5 não aparece na solução ótima.